

AI 工具使用详情

(2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 支撑材料)

一、所用 AI 工具的名称、版本或型号

类别	名称与版本	用途概要
AI 智能体平台	DeepSeek Harness 桌面端 (DSH Desktop)	提供本次建模的对话式编码智能体环境
对话模型	deepseek-v4-pro 与 deepseek-flash (会话中发生一次模型切换)	思路讨论、代码生成、文档撰写
建模插件	UltraMath 数学建模多智能体预设 (含 33 篇模型方法库)	读取题目、方法选型索引、阶段门禁检查
编程环境	Python 3.12.7、numpy 1.26.4、pandas 2.2.2、scipy 1.13.1 (HiGHS)、matplotlib 3.9、openpyxl 3.1	线性规划求解、数据处理与绘图
排版工具	XeLaTeX (TeX Live 2026)	论文与本文档的排版编译

二、具体使用目的和环节

AI 工具仅用于**辅助性**工作，模型建立的核心判断、结果取舍与结论均由参赛队员作出。具体环节如下：

- (1) **题目与数据理解**：辅助阅读题目与附件结构，编写数据探索脚本（统计附件 1–4 的规模、量纲、取值范围、月度与日内规律），并由队员核对统计口径。
- (2) **建模框架与算法选型讨论**：就”确定性线性规划、动态规划、两阶段随机规划、滚动时域优化、鲁棒优化”等候选方法作适用性比较，形成”以线性规划为统一内核”的技术路线；该路线由队员确认后实施。
- (3) **程序编写与调试**：生成线性规划建模与求解代码（变量与约束装配、HiGHS 调用）、预测器实现（滑动平均、指数加权平均）、滚动调整与费用结算代码、结果文件按附件 5 模板写出，以及独立验算代码。
- (4) **图表生成**：编写绘图脚本，从求解结果文件直接生成论文全部插图。

- (5) **论文撰写与排版**：辅助组织章节结构、撰写文字初稿、排版 LaTeX 源码与编译排错；语言由队员逐段审阅修改。
- (6) **独立验算**：生成”母线侧变量布局的独立线性规划”与”储电量网格动态规划”两套交叉验算代码。

三、主要提示方式与使用过程说明（典型交互示例）

使用方式为”分阶段任务提示 + 结果核验 + 纠偏迭代”，即每次给出明确的目标、输入数据范围与验收标准，并规定”不得使用未来数据””结果需给出可复核的统计量”等约束。以下为四个典型交互示例。

示例 1（数据口径确认）

提问：附件 2 与附件 4 的时间列是 00:10, 00:20, ..., 0:00+1，而附件 5 结果模板的时段写作 0:10-0:20, ...。请判断二者如何对应，并说明依据；不要改动任何数据文件。

回答要点：指出附件时标为”区间结束时刻”（00:10 表示 [0:00, 0:10]，0:00+1 表示 [23:50, 24:00]），模板按时段起点命名，二者相差一个时段的命名偏移；建议全文统一取前者，并给出”144 个标签恰好覆盖 [0, 24] 小时”的校验。

队员处理：采纳该口径，并要求在代码中与论文口径声明中同时写清，避免图表与数据错位。

示例 2（模型选择与机理推导）

提问：问题 2 中缺电按 5 倍电价紧急购电，计划应留多少安全裕度？请给出理论依据，并与数值标定相互验证。

回答要点：将其归结为报童问题，缺货成本 $c_u = 5p_t - p_t = 4p_t$ ，多备成本 $c_o = p_t(1 - \eta_c \eta_d) = 0.19p_t$ （储能有余量）或 p_t （无余量），故最优覆盖分位点为 $c_u / (c_u + c_o) \in [0.80, 0.96]$ ；并提示” η_c 、 p_t 同比例缩放时分位点不变、绝对代价随时段变化”，即储备应优先分配高价时段。

队员处理：核验推导后，用 1 月数据网格搜索标定得到 $(\alpha, \beta) = (0.15, 0)$ ，与理论区间一致；将该推导写入论文 §4.4。

示例 3（结论反直觉时的排查）

提问：问题 3 出现”增加预报更新反而使总费用上升”的结果，请判断是数据特征还是程序缺陷，并给出可验证的排查步骤。

回答要点：先列三条可检验判据——(i) 分解费用为计划费、违约费、紧急费，比较各策略；(ii) 计算”同一时间窗内”不同发布时刻的预报精度，检验后续预报是否真的更准；(iii) 统计相邻发布时刻的预报修订幅度（同一时钟小时对齐）。据此定位到两点：违约费增量大于紧急费下降量，且 19:00-24:00 的四个发布时刻预报完全相同（夜间光伏为零，无新信息）。

队员处理：按该排查路径复算，确认结论成立；同时要求把”预报对齐口径”写入假设并在检验章节给出敏感性分析。

示例 4（结果复核）

提问：请对问题 1 的最优值给出与主程序相互独立的第二种算法，并要求说明二者偏差的合理范围。

回答要点：给出两条独立路线——把变量改为“母线侧充电量/放电量”的等价线性规划（变量个数与约束矩阵均不同），以及对储电量按 20 kWh 网格离散的动态规划；并说明动态规划是原问题的受限离散解，其最优值应不低于线性规划最优值，偏差只来自离散化。

队员处理：运行两套独立代码，得到 35101.6 元与 35198.4 元（间隙 0.276%），符合预期后写入论文 §7.1。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

（1）采纳与修改。采纳的内容包括：候选方法清单与选型比较、程序的框架与大部分实现、图表绘制脚本、文字初稿与 LaTeX 排版源码。人工修改包括：确定最终技术路线（统一线性规划内核）；确定并统一全部口径假设（时间区间口径、效率与功率口径、终端电量口径、附件 3 预报对齐口径、违约费基准口径、问题 4 结算价口径）；改写摘要与各章关键论述；调整图表的内容与呈现方式。

（2）核验措施。参赛队对 AI 参与完成的内容逐项核验，主要措施有四条：

- (1) **推导复核：**论文中全部公式与命题（购电量分解式、充放电互斥性、阈值策略、报童分位点、对称罚金等价式、中位数准则、更新价值分解、价格相关性下分位点上移）均要求给出推导或证明过程，由队员逐条复核其前提与量纲。
- (2) **独立验算：**另写一套不共用求解代码的程序，用不同的算法（母线侧布局 LP、储电量网格 DP）与**独立结算公式**复核核心结果；共 40 项检查，全部通过。
- (3) **结果文件核对：**直接读取 5 个结果文件，检验 144 个时段值的完整性、“全天合计 = 行和”、逐日 0:00 与 24:00 储电量、“充放电量 - 储电量”自洽性以及储电量与功率的界约束。
- (4) **数字溯源：**论文中的每一个数值均标注来源（结果文件或统计脚本输出），并由队员逐项比对，图表全部由脚本直接生成、未作人工修饰。

（3）AI 输出的纠错记录。核验过程中发现并纠正了 AI 生成内容中的三类错误，均经人工核验后修正：

- (i) **预报对齐口径错误：**最初按“当日第 k 小时”理解附件 3 的“预报 k 小时”，导致 6:00、12:00、18:00 发布的预报与时段错位 6–18 小时，问题 3 的结论出现反转；经“同一时间窗精度比较”检验后改为“发布时刻之后第 k 小时”，结论随之修正。
- (ii) **结果费用列索引错误：**问题 4 结果文件的“全天购电费”列一度按日期行号错位取用电价，使 12 月等日期数值偏低约 45%；由独立复算发现并修正。
- (iii) **数据读取错误：**附件 4 读取函数在默认参数下返回了字典而非数据表，导致问题 4 首次运行失败；修正后重跑。

上述记录表明：AI 工具在本项目中承担的是”助手”角色，其输出均经过参赛队员的复核、复算与纠错，模型的核心建模与分析由参赛队主导完成。